

Hybrid DR 프로젝트 — 발표 전략 가이드

작성: 2026-04-27 (Day 7) by Task 5 팀원 **대상:** 발표 / 시연 영상 준비를 함께할 5인 팀원 전원 **목적:** 발표 전체 구조 + 시연 영상 시나리오 + 각자의 역할 정리

📋 목차

1. 이 문서를 읽는 이유
2. 프로젝트 시나리오 핵심
3. 청중이 답을 알고 싶어하는 3가지 질문
4. 시연 영상 시나리오 — 5~7분 4-Act 구조
5. 각 Task 별 시각자료 가이드
6. 발표 분담 — 5인 Speaker 배정
7. 슬라이드 작성 시안 — 실제 1장 예시
8. 각 팀원의 이번 주 To-Do
9. 공통 준비 사항 + 의사결정 필요 항목

1. 이 문서를 읽는 이유

발표 자료를 만들기 전에 **전체 그림을 공유**하기 위함입니다. 각 Task 담당자는 본인 영역만 알지만, 발표는 **하나의 흐름** 이어야 합니다.

이 문서를 읽고 나면:

- ☒ 우리 발표가 어떤 흐름으로 진행될지 이해
- ☒ 본인 슬라이드가 전체에서 어떤 역할인지 명확
- ☒ 시연 영상에서 어떤 화면이 등장할지 사전 인지
- ☒ 본인이 이번 주 안에 준비해야 할 것이 명확

2. 프로젝트 시나리오 핵심

Phase 1 – Initial Deploy (정상 운영)

온프레임 (VMware) ← 사용자 트래픽

↓ cascade replication

AWS (Pilot Light)

— RDS / DB EC2 / Bastion / Jenkins / HAProxy 만 ON

— SpringBoot EC2 는 OFF (비용 절감)



Phase 2 – Failover (온프레임 장애 대응)

1. 온프레임 down → CloudWatch alarm 발생
2. Jenkins 1-Click → Terraform apply
3. SpringBoot EC2 spinup → ALB 트래픽 라우팅 변경
4. 사용자 → AWS 측에서 처리됨



Phase 3 – Failback (온프레임 복구)

1. 온프레임 환경 정상화
2. Jenkins 1-Click → mysqldump (RDS) → restore
3. SpringBoot 재시작 → 트래픽 다시 온프레임으로

핵심 메시지: 사람의 개입을 최소화한 **1-Click DR**.

3. 청중이 답을 알고 싶어하는 3가지 질문

심사관 / 동기 / 면접관 등 청중은 우리 발표를 들으면서 다음 3가지를 확인하고 싶어합니다:

#	질문	발표가 답하는 슬라이드
1	"왜 이걸 만들었나?"	도입부 [3-4] (DR 의 비즈니스 가치, Pilot Light 패턴 선택 이유)
2	"어떻게 만들었나?"	아키텍처 [6-8] + 각 Task 상세 [10-26]
3	"정말 동작하나?" ★	시연 영상 [27] + 결과 metric [5, 31]

⚠ **중요:** 코드는 청중이 자세히 안 봅니다. **"실제로 동작하는 것"** 을 시각적으로 보여주는 게 백 마디 설명보다 강력합니다.

4. 시연 영상 시나리오

분량: 5~7분 (PPT 중간에 재생) **녹화 환경:** Task 5 팀원의 환경 (Phase 1 머신, AWS 인프라) **녹화 일정:** 수요일 (Day 9)

Act 0 — Opening (15초)

- 아키텍처 다이어그램 fade-in
- 자막: "Hybrid DR — Pilot Light Pattern"
- 시나리오 1줄 안내

Act 1 — Phase 1 Initial Deploy (90초)

핵심 메시지: "1-Click 으로 온프레임 + AWS 양쪽 환경이 동시에 셋업되고, 데이터가 cascade 로 흐른다"

시간	화면	의미 / 멘트 키워드
0:00	Jenkins UI — "Build with Parameters" 클릭	1-Click 의 의미
0:10	Stage view — 6 stage 가 차례로 녹색	DSL 자동화 evidence
0:40	(sped up) build log 흘러가는 모습	진행감
1:00	Spring Boot UI 접속 — 빈 inventory 페이지	배포 완료
1:10	UI 에서 PROD-001 데이터 INSERT	사용자 데이터 입력
1:20	mysql 콘솔 3 분할 화면 — 온프레임 / DB EC2 / RDS 동시에 SELECT → 모두 도달	cascade replication 시각적 증거 ★

Act 2 — Phase 2 Failover (120초) ★ 가장 임팩트

핵심 메시지: "사람이 지켜보지 않아도 — 감지 → 알림 → 자동 대응 → DR 환경 운영 까지 자동"

시간	화면	의미 / 멘트 키워드
0:00	온프레임 WEBWAS 콘솔 — <code>systemctl stop logistics-system</code>	장애 시뮬레이션
0:15	Grafana dashboard — Spring Boot procstat 1 → 0	모니터링 즉시 감지
0:30	CloudWatch Alarm 콘솔 — <code>webwas_springboot_down</code> ALARM 상태	자동 탐지
0:45	받은 SNS 이메일 캡처	알림 도착
1:00	Jenkins UI — Phase 2 build 트리거	대응 시작
1:15	(sped up) Terraform apply — 자원 생성 진행	IaC 실행
1:45	AWS Console — SpringBoot EC2 가 새로 떠있음	자원 spinup
2:00	Spring Boot UI — 상단 빨간 배너 "DR ACTIVE" 표시	DR 모드 시각적 신호
2:15	UI 에서 새 데이터 DR-001 INSERT	DR 환경에서 정상 동작

Act 3 — Phase 3 Failback (90초)

핵심 메시지: "데이터 손실 0 + 자동 복구"

시간	화면	의미 / 멘트 키워드
0:00	Jenkins UI — Phase 3 build 트리거	복구 시작
0:15	(sped up) build log — mysqldump 부분 highlight	RDS 데이터 dump
0:30	Ansible 출력 — <code>db_failback.yml</code> 의 4 단계	자동 restore
0:50	온프레임 mysql 콘솔 — Phase 2 에서 INSERT 한 DR-001 데이터 검증	데이터 정합성 ★
1:10	Spring Boot UI — DR 배너 사라짐, 정상 페이지	복구 완료
1:25	다시 cascade 시각화 (3-tier 모두 같은 데이터)	시스템 안정

Act 4 — Closing (30초)

- 결과 metric 3개 표시:
 - Failover 소요 시간 (실제 측정값)
 - Failback 소요 시간
 - 데이터 손실 0건
- 아키텍처 다이어그램 다시 등장
- 자막: "온프레임과 클라우드를 잇는 1-Click DR"

5. 각 Task 별 시각자료 가이드

시연 영상에 코드가 잘 안 보이므로, 각 Task 의 슬라이드에 시각적 증거를 넣어야 합니다.

Task 1 — AWS Core Infra (Terraform)

시각자료	사용 슬라이드
Terraform 디렉토리 트리 (modules/ 구조)	[10]
VPC + Subnet + Security Group 다이어그램	[11]
<code>terraform plan</code> 출력의 "Plan: X to add" 캡처	[10]

Task 2 — Packer AMI + Spring Boot

시각자료	사용 슬라이드
Packer 빌드 로그 캡처 (몇 줄만)	[13]
<code>application-prod.yml</code> vs <code>application-dr.yml</code> 비교 (highlight)	[14-15]
Spring Boot UI 스크린샷 (정상 + DR 배너)	[14]

Task 3 — Data Sync (Cascade Replication)

시각자료	사용 슬라이드
Cascade 3-tier 다이어그램 ★	[16]
<code>SHOW SLAVE STATUS</code> 출력 (3 노드 분할 화면)	[17]
<code>/api/system/db-status</code> endpoint 화면	[18]

Task 4 — Failover & Monitoring

시각자료	사용 슬라이드
CloudWatch Dashboard 캡처 ★	[20]
Grafana Dashboard 캡처 ★	[20]

시각자료	사용 슬라이드
알람 분류표 (온프레임 / 트래픽 / DB)	[20]
SNS 이메일 도착 캡처	[20]
IaC 재현성 검증 결과 (별도 환경 dashboard)	[21]

Task 5 — Jenkins + Ansible + Onprem (Task 5 팀원)

시각자료	사용 슬라이드
Jenkinsfile snippet (3-phase 구조 visible)	[22]
Stage view 스크린샷	[22]
Ansible site.yml 의 role 구조	[23]
HAProxy-only Tailscale 다이어그램 ★ (차별화 포인트)	[24]
VMware 6대 토폴로지	[25]
Onprem ↔ Cloud 통신 흐름 종합	[26]

6. 발표 분담

32 슬라이드를 5명이 나눕니다. 발표 시간 25-30분 가정.

추천 분담안

발표자	분량	담당 슬라이드	발표 시간
Speaker 1 (Task 1)	도입 + AWS 인프라	[1-3, 10-12]	4-5분
Speaker 2 (Task 2 / PPT 담당)	결과 요약 + 작업 분담 + Spring Boot	[4-5, 9, 13-15]	4-5분
Speaker 3 (Task 3)	아키텍처 + Cascade Replication	[6-7, 16-18]	4-5분
Speaker 4 (Task 4)	Monitoring + 시연 영상 도입	[19-21, 27 도입 멘트]	3-4분
Speaker 5 (Task 5)	Tailscale + Task 5 + 트러블슈팅 + 시연 영상 narration + 마무리	[8, 22-26, 28-32]	8-10분

Speaker 5 분량이 큼니다. 본인 영역 (Task 5) + 트러블슈팅 (4시간 디버깅 사례) + 시연 영상 narration 까지 본인이 직접 한 일이라 자연스러움.

부담 줄이는 옵션

Speaker 5 부담이 너무 크면:

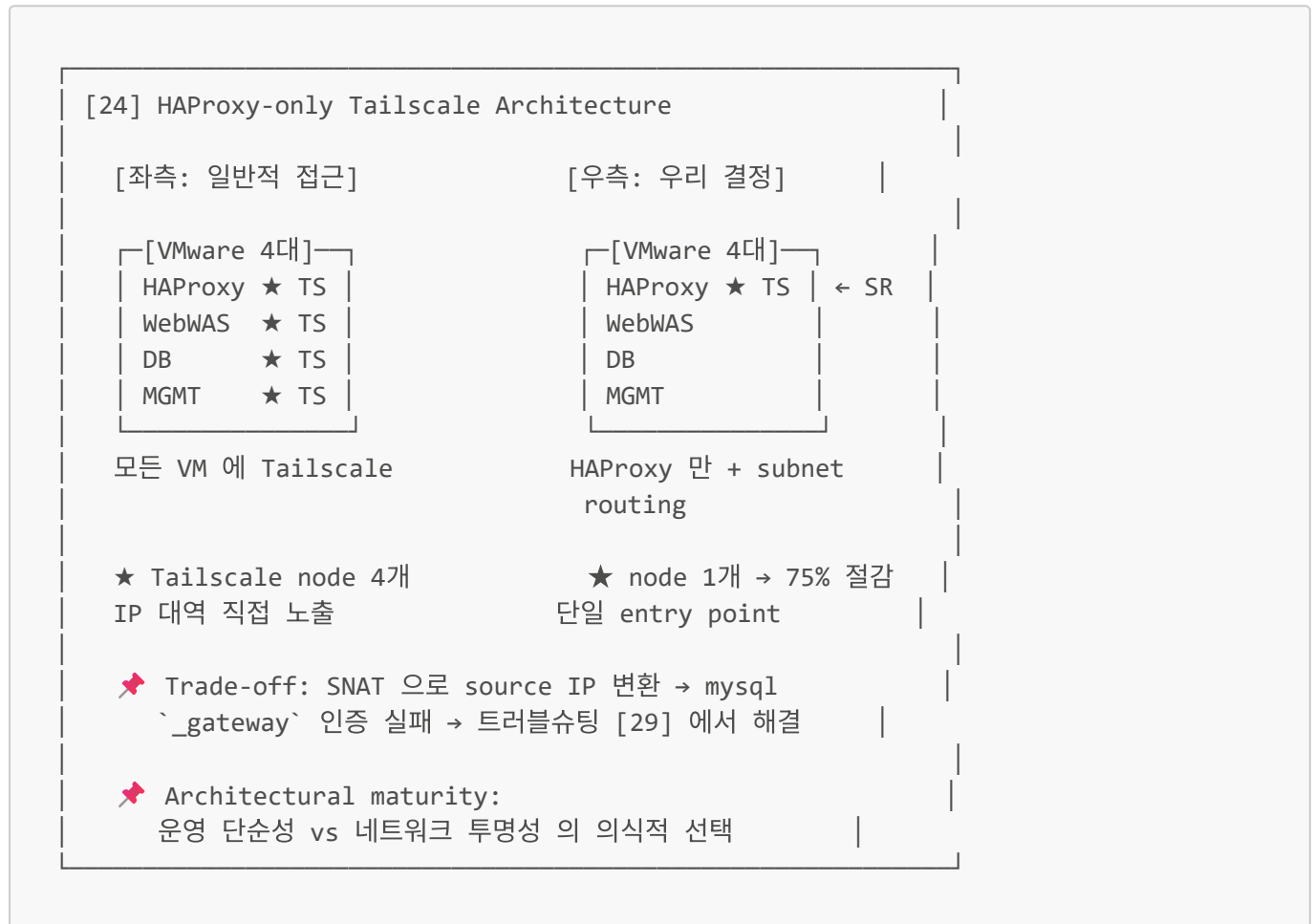
- 트러블슈팅 [28-30] 의 각 사례를 **owner** 가 30초씩 분담

- 마무리 [31-32] 는 **Speaker 1 또는 2** 가
- Speaker 5 분량 → 6-8분으로 감소

7. 슬라이드 작성 시안

시안 — 슬라이드 [24] HAProxy-only Tailscale Architecture

슬라이드 layout 예시:



발표 멘트 예시 (30-40초):

"Tailscale 로 hybrid 환경을 연결할 때 가장 흔한 접근은 **모든 VM 에 Tailscale 클라이언트를 설치**하는 것입니다.

저희도 처음엔 그렇게 시도했는데, 운영 복잡도가 빠르게 늘어나는 걸 발견했습니다. 그래서 **HAProxy 한 대만 Tailscale node 로 두고, subnet router 기능으로 나머지 VM 의 사설 IP 대역을 광고**하는 구조로 단순화했습니다.

결과: 관리 표면이 75% 줄었고, 단일 entry point 라는 보안적 장점도 생겼습니다.

다만 SNAT 으로 인한 부작용이 있었는데, 그건 잠시 후 트러블슈팅 슬라이드에서 자세히 설명드리겠습니다."

💡 이 패턴: (1) 비교 다이어그램 (2) 트레이드오프 명시 (3) 후속 슬라이드 연결 — 가장 효과적입니다.

8. 각 팀원의 이번 주 To-Do

Task 1 팀원

- ☐ 슬라이드 [10-12] 본문 작성
- ☐ Terraform 디렉토리 트리 시각자료 캡처
- ☐ VPC 다이어그램 작성 (draw.io / excalidraw)
- ☐ 도입부 [1-3] 협업 (메인 발표 슬라이드 톤 잡기)

Task 2 팀원 (PPT 담당)

- ☐ 슬라이드 [13-15] 본문 작성
- ☐ [4-5, 9] 협업 슬라이드 작성
- ☐ Packer 빌드 로그 / Spring Boot UI 캡처

Task 3 팀원

- ☐ 슬라이드 [16-18] 본문 작성
- ☐ **Cascade 3-tier 다이어그램** 작성 (가장 중요)
- ☐ **SHOW SLAVE STATUS** 출력 캡처 (3 노드 분할)
- ☐ **/api/system/db-status** endpoint 화면 캡처
- ☐ [6-7] 아키텍처 슬라이드 협업

Task 4 팀원

- ☐ **별도 가이드 문서 (dr-project-task4-monitoring-presentation-guide.md)** 따라 진행
- ☐ 슬라이드 [19-21] 본문 작성
- ☐ CloudWatch / Grafana dashboard 캡처
- ☐ IaC 재현성 검증 결과 정리
- ☐ 시연 영상 [27] 도입 멘트 (15-20초) 준비

Task 5 팀원

- ☐ 슬라이드 [8, 22-26] 본문 작성
- ☐ 트러블슈팅 [28-30] narrative 작성 (!includedir, _gateway SNAT, GTID alignment)
- ☐ HAProxy-only Tailscale 다이어그램 작성
- ☐ **수요일 시연 영상 녹화 + narration**
- ☐ 마무리 [31-32] 작성

9. 공통 준비 사항

9-1. 자주 받을 질문 — 모두가 알아야 할 답변

발표 중 어느 슬라이드에서든 받을 수 있는 공통 질문:

Q1. "왜 Pilot Light 패턴이에요? Multi-Site 가 더 안전하지 않나요?" → 비용 vs RTO trade-off. Multi-Site 는 24시간 onprem + AWS 풀 운영 → 비용 약 X 배. Pilot Light 는 핵심만 항상 ON → 비용 ↓ + RTO 만 약간 증가.

Q2. "데이터 정합성은 어떻게 보장하나요?" → Cascade replication (GTID 기반) + Phase 3 의 mysqldump → restore 검증. 시연 영상에서 같은 데이터가 3 tier 모두에 도달하는 모습 확인 가능.

Q3. "RTO / RPO 구체적인 측정값은요?" → (실제 측정값 정리 필요. 시연 영상 녹화 시 시간 측정해서 명시.)

Q4. "AI 도구 (ChatGPT / Claude) 를 사용하셨나요?" → "네, Claude AI Code 를 디버깅 / 문서 작성에 활용했습니다. 다만 모든 결정은 직접 검증했고, 트러블슈팅 narrative 처럼 실제 인사이트는 우리가 직접 디버깅한 결과입니다."
(솔직 공개 + 검증 강조)

9-2. 발표 리허설

- ☐ 일단 PPT 완료하고 다시 논의
- ☐ 각자 본인 슬라이드 **2번 이상 혼자 연습**
- ☐ 시연 영상 녹화 전 화면 흐름 1번 **dry-run**

 부록 — 참고 파일

파일	내용
dr-project-presentation-outline-v1.md	32 슬라이드 목차 + 슬라이드별 owner
dr-project-task4-monitoring-presentation-guide.md	Task 4 팀원용 scaffolding 가이드
dr-project-cascade-replication-manual.md	Cascade replication 기술 매뉴얼 (cross-team 참고)
dr-project-cheat-sheet-daily-startup.md	매일 환경 켜는 방법
dr-project-review-2026-04-26-day-summary.md	Day 6 트러블슈팅 narrative source

변경 이력

- v1 (2026-04-27): 초안 작성 by 최필재